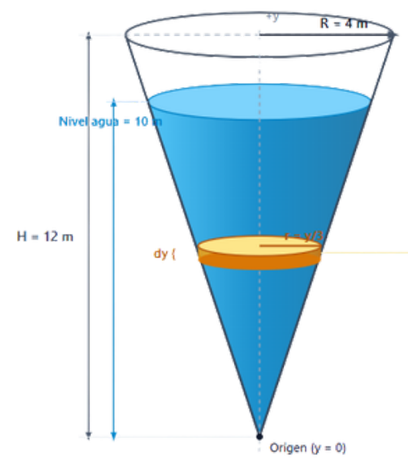
Aplicación de la integral en el bombeo de agua de un tanque cónico

Briyit Muñoz

Problema:

Un tanque en forma de cono circular recto invertido tiene una altura total de 12 m y un radio superior de 4 m. El tanque contiene agua hasta una profundidad de 10 m. ¿Cuánto trabajo se requiere para bombear toda el agua hasta el borde superior del tanque?



Datos

- Radio superior 4 m
- Altura total 12 m
- Nivel del agua:10 m
- Densidad de agua: 1000 kg/m
- Gravedad :9.8 m/s

Paso 1:
Semejanza de Triángulos
Por triángulos semejantes en el cono:

$r / y = 4 / 12 \Rightarrow r = y / 3$

- Distancia a elevar: $d = 12 - y$
- Límites de integración: $y \in [0, 10]$

Paso 2: Elemento Diferencial (Disco dy)

Volumen: $dV = \pi (y/3)^2 dy = (\pi y^2 / 9) dy$

Peso (Fuerza): $dF = \rho \cdot g \cdot dV = (9800\pi / 9) y^2 dy$

Trabajo diferencial: $dW = dF \cdot (12 - y) = (9800\pi / 9) (12y^2 - y^3) dy$

Paso 3: Integral Definida y Trabajo Total (W)

$W = \int (9800\pi / 9) \cdot (12y^2 - y^3) dy$ (de 0 a 10)

$W = (9800\pi / 9) \cdot [4y^3 - (y^4 / 4)]$ evaluado de 0 a 10

$W = (9800\pi / 9) \cdot (4000 - 2500) = (9800\pi / 9) \cdot 1500$

RESULTADO: $W \approx 5,131,268$ J $W \approx 5.13$ MJ (MegaJoules)

